ソフトウェア工学特論 講義資料

第11回 チーム開発③：詳細設計

- 処理フローの設計
- モジュール分割と責務設計
- Issue・PRを活用した本格開発の開始

目次

- 処理フロー設計
- モジュール設計
- 詳細設計と実装の接続

処理フロー設計

今回の目的と到達目標

今回の目的

- 主要機能の処理フローを設計する
- モジュールに分割し責務を定める
- 実装Issueを生成する

到達目標

- [R3-標準] 詳細設計工程の管理
- [R2-標準] Issue/PR運用の本格始動

処理フローの粒度

- 基本設計＝「何を」、詳細設計＝「どう」
- 主要機能（F-xx）ごとに1枚ずつフローを書く
- 入力 → 処理の各ステップ → 出力の **順** で記述
- エラー時の分岐も明記する
- 実装者が **そのまま関数に落とせる** 粒度が理想

モジュール間シーケンス

- 主要機能の「UI → API → 認証 → DB」の呼び出し順序
- アクター間のメッセージを時系列で追える形で表す
- エラー時の分岐も1枚で把握する

下記のmermaidコードを Mermaid Viewer（https://mermaid.live）に貼り付けると図として確認できます。

```
sequenceDiagram
    participant U as ユーザー
    participant UI as 画面UI
    participant API as APIサーバー
    participant Auth as 認証モジュール
    participant DB as DB

    U->>UI: ログイン情報入力
    UI->>API: POST /login
    API->>Auth: 認証要求
    Auth->>DB: SELECT user
    DB-->>Auth: ユーザー情報
    Auth-->>API: トークン
    API-->>UI: 200 OK + token
    UI-->>U: ダッシュボード表示
```

モジュール設計

責務の原則

- 1モジュール = 1責務（単一責任原則）
- 他モジュールへの依存は **明示的に** 書く
- 責務が曖昧な「Utility」「Common」を作らない
- **誰が何を呼ぶか** を設計時点で決める
- ファイル構成・ディレクトリ構成もここで設計

モジュール一覧表

モジュール	責務	主な関数
auth	認証・認可	login / verify_token
user_api	ユーザーAPI	get_user / update_user
reservation_api	予約API	create / list / cancel
db	DB接続・クエリ実行	query / transaction

責務がない関数は別モジュール に動かす判断をする。

詳細設計と実装の接続

設計Issueを実装Issueに分割

- 基本設計Issue → 複数の実装Issueに分割
- 例：「F-02 ログイン」Issue → 画面実装 / API実装 / 認証処理 / テスト
- 1 Issue = 1 PR でマージできる粒度に
- **PRを出す前** にIssueを作る（逆にしない）

今週以降、Issue総数は加速的に増える。**ラベル運用** を徹底。

Issueラベル運用例

ラベル	用途
`feature`	機能実装
`design`	設計ドキュメント
`bug`	不具合修正
`test`	テスト追加
`chore`	設定・雑務
`priority:high`	優先度

ラベルで **フィルタリングして進捗確認** する。

今回のまとめ

- 詳細設計は実装者が関数に落とせる粒度で
- モジュール分割は単一責任原則、曖昧なUtilityを作らない
- 設計Issueを実装Issueに分解、ラベルで管理
- 今週から **Issue駆動の本格開発** に入る

今回カバーしたMCC項目

- V-D-4 コンピュータシステム

次回予告

- 第12回: チーム開発④ 実装（PRコードレビュー・AI活用記録）